ASTRA

권한에 맞는 근거로 답하고 의심 구절을 표시하는 조달 검토 시스템

나라장터 공개 공고 · 합성 기업 자료 · 로컬 RAG · 구절 단위 환각 검증

PUBLIC L1

SYNTHETIC L2

SYNTHETIC L3

ko-LettuceDetect / ASTRA · B1조 최종발표

2026.10.02

입찰 검토는 문서 한 장을 읽는 일이 아니다

조건, 버전, 제출 방식이 서로 얽히면 같은 문장도 결론이 달라진다

원문 확인

평가 기준의 불명확성

권익위는 향후 유사 공고에서
적격심사 정보를 더 명확히 제공하도록
의견표명

버전 고정

정정공고의 영향

업종 코드 1468 → 1469
입찰 일정도 함께 정정된 공개 사례

추가 확인

문서 간 충돌과 누락

51건 표본에서 일정, 실적 범위,
공동수급 표현의 재확인 항목을 별도
기록

외부 생성형 AI에 회사 내부 자료를 보내면 처리 경계를 통제하기 어렵고, 근거가 있어도 답변 오류는 남는다.

공식 사례와 51건 검수 기록에서 확인한 문제만 사용 · 자동 적격 판정이나 분쟁 해결을 주장하지 않음

검색, 요약, 보안이 따로 움직이면 검토가 끝나지 않는다

키워드 검색

정확한 코드와 숫자는 찾지만
표현이 다른 문맥을 놓칠 수 있음

LLM 요약

읽는 시간은 줄이지만
근거 없는 확정과 조건 누락이 남음

접근 통제

자료는 보호하지만
답변의 문서 지지 여부까지 검사하지 않음

담당자는 답을 받은 뒤에도 권한, 최신 버전, 원문 근거를 다시 확인해야 한다

단순 키워드, 범용 LLM, 문서 권한을 각각 비판하는 비교 수치는 만들지 않음

ASTRA의 목표

질문부터 근거 대조까지 같은 권한과 같은 문서 버전을 유지한다

권한 확인

회사, tenant, 역할,
시나리오와 기준일

근거 검색

허용 문서 안에서
키워드와 벡터 결합

로컬 생성

질문과 선택 근거로
답변과 인용 생성

답변 검증

규칙 검사와 토큰 분류로
의심 구절 표시

결과는 “참여 가능” 한 줄이 아니라 근거, 조건 상태, 자료부족, 의심 구절을 함께 보여준다.

개별 조건 검토를 전체 입찰 적격 판정으로 확대하지 않음

ASTRA 전체 파이프라인

Input, Process, Output을 먼저 보고 이후 슬라이드에서 구간별로 확대한다

구축 단계

INPUT	PROCESS	OUTPUT
공개 공고·첨부 합성 기업 L2·L3 평가용 질문	파싱·분류·청크화 보안 등급과 메타데이터 검색 색인 구축	223개 문서 · 3,275개 청크 평가 Q-A-R 300건 재현 가능한 manifest

운영 단계

INPUT	PROCESS	OUTPUT
질문 · 선택 공고 회사 · 역할 · 시나리오	권한 필터 → 하이브리드 검색 로컬 생성 → 규칙·모델 검사	답변 · 인용 · 근거 조건 상태 · 의심 구절

공개 공고와 합성 기업 자료 → 권한형 검색·로컬 생성·검증 → 근거와 의심 구절 표시

사용자 질의 파이프라인

질문을 먼저 받고, 권한 밖 자료는 검색 후보가 되기 전에 제외한다



브라우저의 역할 이름이 아니라 신뢰된 서버 세션이 검색 범위를 결정

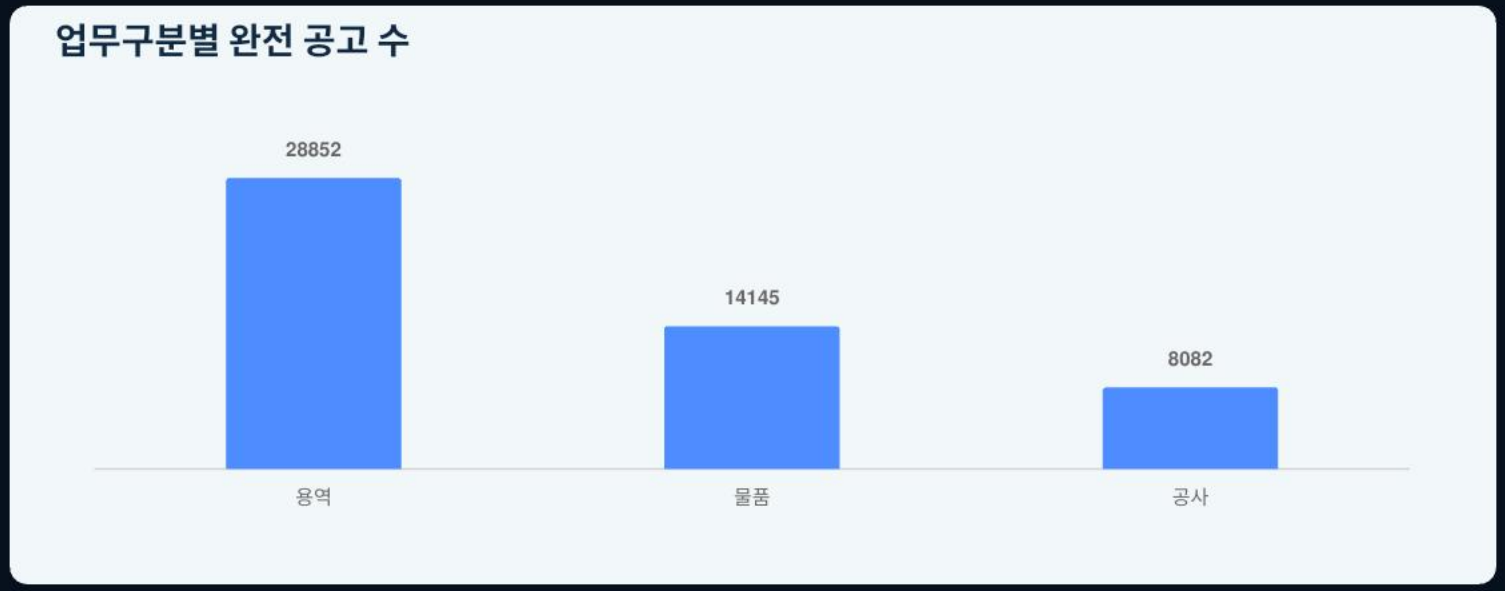
4~6월 수집에서 51건 검수 표본까지

원본 보존, 파싱 결과, 활용 가능 여부를 분리해 기록했다

137,745
공고 행 · 차수 포함

246,797
사용 가능 첨부 · 전체 285,252개

51
정보시스템 구축·운영 표본



수집·보존
OpenAPI 조회
공고·첨부·해시

파싱·변환
CPU 파싱
선택적 GPU OCR

4월 17건 · 5월 17건 · 6월 17건

완전 공고 = 공고문 + 제안요청서 또는 과업·규격서 · 기준 2026.09.11

L1·L2·L3는 자료의 성격을 구분한다

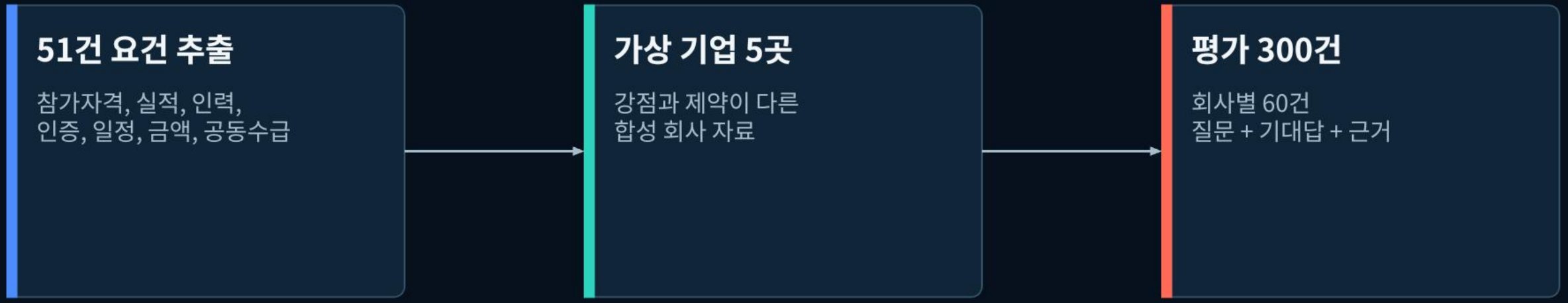
공개 공고에서 출발해 비교용 합성 기업 자료를 만든다

L1 공개	나라장터 공고·RFP·과업지시서 실제 공개 자료	예산 10억 원
L2 합성 내부	가상 기업의 실적·인력·인증 실제 기업 자료가 아닌 합성 설정	회사 실적 7억 원
L3 합성 민감	원가·마진·투찰 검토 실제 기업 자료가 아닌 합성 설정	내부 원가 6.4억 원

보안등급은 문서의 성격, 권한 필터는 누가 어떤 문서를 검색할 수 있는지 결정하는 정책이다.

가상 기업 5곳 · L2/L3는 실제 업체의 기밀자료가 아님

300개 Q-A-R은 검색 코퍼스가 아니라 평가 기준이다



RAG 검색 DB ≠ 평가 질문·기대답

생성 답변 295건 정상 접근 차단 5건

25문항은 팀원 검수 접수 완료, 최종 사람 승인과 학습 내보내기는 pending

기대답과 라벨은 생성 입력에서 제거 · 사람 승인 pending

권한 필터는 검색 전에 문서 후보를 제한한다

역할, 회사, tenant, 시나리오를 서버가 함께 검사한다

역할	L1 공개	L2 회사	L3 민감	파일럿 접근 범위
viewer	허용	차단	차단	공개 공고
bid_analyst	허용	허용	차단	실적·인력·인증
cost_analyst	허용	허용	허용	원가 검토
bid_approver	허용	허용	허용	승인 검토

세션에서 확인

authenticated
membership_active
tenant · company · role

검색 전에 강제

허용된 문서의 벡터만 점수 계산
문서 보기·다운로드도 같은 정책

파일럿 정책 구현 / 운영 인증·인가 시스템은 추가 구현 필요

브라우저에서 역할 이름을 바꿔도 접근 권한이 확장되지 않는 구조

정확한 용어와 의미가 비슷한 표현을 함께 찾는다

키워드 검색

한국어 2글자 부분어와
영문·숫자 단어의 BM25 형태 점수
코드·금액·날짜에 유리

벡터 검색

multilingual-e5-small
문장 표현이 달라도 의미가 가까운
청크 후보를 찾음

순위 결합

각 검색 순위를 RRF(k=60)로 결합
상위 부모 청크 최대 6개 선정
생성에는 우선 최대 4개 사용

권한 필터 → 키워드 순위 + 벡터 순위 → RRF 결합 → 상위 근거

현재 파일럿은 권한형 하이브리드 RAG · 별도 그래프 DB 기반 GraphRAG로 표현하지 않음

생성 모델에는 실제 선택 근거만 전달한다

평가 정답과 금지 주장 목록은 런타임 입력에서 제거한다

로컬 LLM 입력

1. **시스템 규칙**
2. **사용자 질문**
3. [1] 파일명 + 근거 원문
4. [2] 파일명 + 근거 원문
5. 문서 ID·버전·offset은 감사 기록

저장된 실행 결과

295
Qwen3-4B Q4_K_M 생성 답변

5
LLM 미호출 정상 차단

근거 번호가 유효해도 주장을 지지한다는 보장은 없음

출력 잘림 4건 · 잘못된 인용번호 1건을 그대로 보존

로컬 GPU 생성 · 외부 추론·유료 API 미사용 · 사람 승인 pending

환각 탐지는 답변과 실제 생성 근거를 직접 비교한다

문장 전체 O/X 대신 의심 구절의 Unicode 문자 위치를 반환한다



검색 임베딩 모델과 환각 탐지용 체크포인트를 구분

나라장터 도메인 모델 비교는 평가 진행 중

체크포인트 존재와 검증된 성능을 구분한다

평가 진행 중

후보	입력 길이 설계	평가 상태	발표 가능한 결론
KLUE	512 기반 윈도우	평가 진행 중	성능 우열 미확정
XLM-R	512 기반 윈도우	평가 진행 중	성능 우열 미확정
BGE-M3	장문 체크포인트 후보	평가 진행 중	성능 우열 미확정

보고 예정 데이터 범위 · 사람 정답지 상태 · 기준일 · threshold · 잘림 처리 · Precision · Recall · Span F1

기준 브랜치에는 295답변 × 3모델의 완료 결과가 없음 · 검증되지 않은 수치 미사용

오류는 결론, 근거, 인용 위치에서 각각 발생한다

25문항 통합 조정안의 대표 사례 · 최종 사람 승인 pending

모순

“인천을 제외해도 된다”

원문은 서울·경기(인천 포함)

CONTRADICTION

근거 없음

“기존 배치의 잔여 FTE가 0.0”

다른 인력의 값을 목표 인력에 재사용

UNSUPPORTED

인용 오류

답변의 “[3]”

실제 프롬프트 인용은 [1], [2]뿐

CITATION_ERROR

모델 예측 비교 **평가 진행 중** **출력 잘림 4건과 잘못된 인용번호 1건은 생성 품질 이슈로 별도 추적**

조정안 88구절 중 채택 제안 70 · 보류 16 · 품질 메모 2 · approved_spans=null

통합 평가는 검색, 생성, 탐지를 따로 보고한다

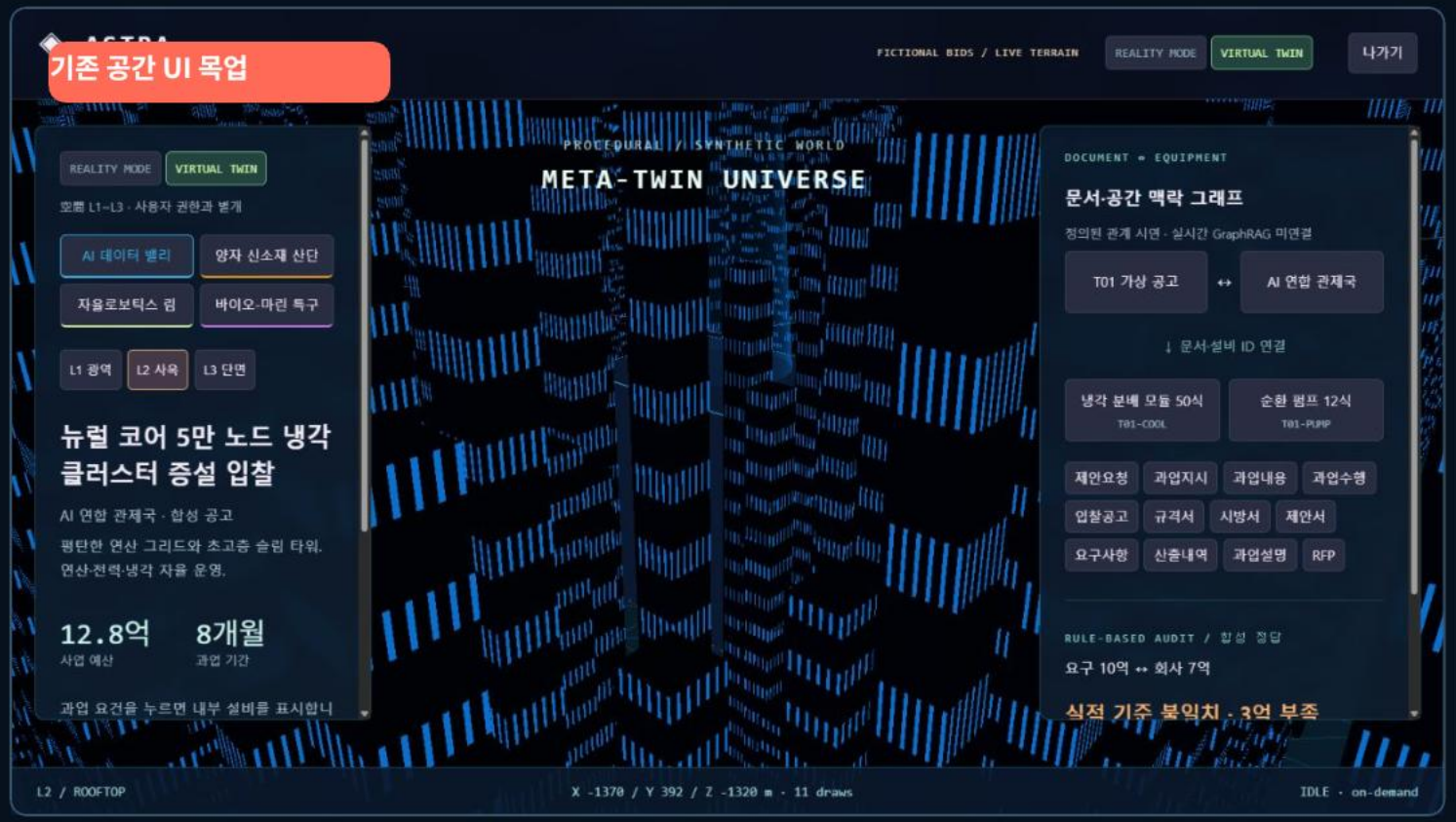
평가 축	현재 확인 범위	상태	다음 검증
검색	223문서 · 3,275청크 색인	구조·해시 확인	검색 품질 지표
생성	295답변 · 정상 차단 5건	실행 완료	사람 승인 확대
사람 라벨	25문항 제출 검수	최종 승인 pending	조정안 확정
환각 탐지	3모델 × 295답변 = 885슬롯	평가 진행 중	P/R/Span F1

자동 검사 통과 ≠ 사람 승인 완료　탐지 구절 0개 ≠ 답변 정확

검색·생성·탐지 점수를 하나의 종합 정확도로 합치지 않음

라이브 데모는 실행 모드를 먼저 밝힌다

공고 선택부터 답변·근거·의심 구절 확인까지



1. 지도에서 공고 선택
2. 저장 예시 또는 자유 질문
3. 답변·출처·근거 경로 확인
4. 환각 의심 구절 형광펜 확인

저장 결과 재생 · L1 테스트 · 실제 생성 모드 구분

로그인·역할 선택 UI는 시연용 목업 · 실제 운영 인증으로 설명하지 않음

구현 자산은 남았고, 성능 검증은 계속된다

구현 완료

- 4~6월 수집·파싱·변환 파이프라인
- 51건 표본과 합성 기업 5곳
- 223문서·3,275청크 파일럿 색인
- 300문항과 295 생성 답변

현재 한계

- 탐지 3종 비교 결과 미완료
- 25문항 최종 사람 승인 pending
- 운영 인증·인가 미연결
- L2·L3 자유 질문과 Live DB 미연결

다음 단계

- 전체 295답변 탐지 평가
- 사람 승인 라벨과 오류 분석
- 운영 인증과 UI 실연결
- 데모 모드와 실시간 모드 분리 검증

AI가 대신 확정하는 시스템보다, 사람이 근거를 더 빨리 확인하는 시스템

최종 발표 전 확인: 데모 서버 상태 · 사람 승인 범위 · 탐지 평가 결과 반영 여부